

Tercer Examen Parcial
Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No debe usar corrector, las partes con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales (no debe contener problemas resueltos)
- El examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.
- Todos los problemas tienen igual valor.
- Para cada inciso del problema debe anotar con claridad cuál es su respuesta final, de lo contrario se considerará que no llegó a la misma.

Problema #1

El lado izquierdo de una espira rectangular de lados a y b (Ver Fig.1), está a una distancia c de un alambre muy largo y recto, el cual transporta una corriente I variable en el tiempo.

- Determine la inductancia mutua del sistema
- Determine el flujo magnético a través de la espira rectangular en términos de los parámetros I_0 , a , b , c .
- Hallar la f.e.m. inducida en la espira si la corriente en el alambre largo y recto varía con el tiempo de la forma $I = I_0 e^{-(t/\tau)}$, donde I_0 y τ son constantes positivas,
- Si la espira tiene una resistencia $R = 10,0 \, \Omega$, hallar la corriente inducida en ella y su sentido según la ley de Lenz, para $t = 1,00 \, \text{s}$ y $\tau = 0,500 \, \text{s}$.

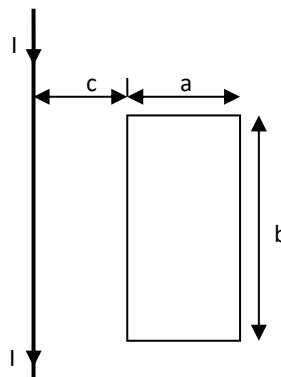


Fig.1

Problema # 2

Una onda de radio que se encuentra polarizada, se propaga en el vacío en la dirección positiva del eje OX, teniendo el vector $\vec{E}$ la dirección del eje OY, transmite una potencia media de $20,0 \text{ W/m}^2$ y su frecuencia es de $1,00 \text{ MHz}$. Determinar las ecuaciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ para cualquier posición e instante.

Problema # 3

Se tiene una lámina de vidrio cuyo índice de refracción es $n = 1,54$, su espesor es de $2,00 \text{ cm}$. Sobre el vidrio incide un rayo a $30,0^\circ$ respecto a la normal. Si dentro del vidrio se refleja el rayo en la parte inferior del mismo, determine la distancia (d) entre el punto de entra del rayo de luz al vidrio y el de salida del mismo. Suponga que el entorno es aire ($n = 1,00$)

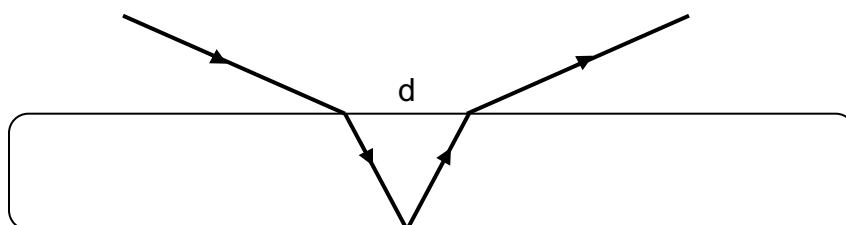


Fig. 2

Problema # 4

Delante de un espejo cóncavo de $50,0 \text{ cm}$ de distancia focal y a $25,0 \text{ cm}$ de su vértice se encuentra un objeto perpendicular al eje y cuya altura es de $1,00 \text{ cm}$.

- Ilustre con un diagrama de rayos la situación planteada, indicando en el mismo la posición de la imagen.
- Calcular la posición, el tamaño de la imagen, la orientación (derecha o invertida), e indique si la imagen es real o imaginaria.

Algunas fórmulas y constantes		
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$	$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ $L = \frac{N\Phi_B}{i} \quad M_{21} = \frac{N_2\Phi_{B_2}}{i_1}$	$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$ $E = cB \quad I = \vec{S} = \frac{E_{\text{max}} B_{\text{max}}}{2\mu_0}$ $I = \frac{P}{A}$ $\vec{E}(x, t) = E_{\text{max}} \cos(kx \pm \omega t) \hat{E}$ $\vec{B}(x, t) = \mp B_{\text{max}} \cos(kx \pm \omega t) \hat{B}$	$\theta_i = \theta_r$ $n = \frac{c}{v}$ $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$ $v = \lambda f$ $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$